

Des bases de donn es au point de soins :

Parcours d'une IA en neuropsychologie de pr cision

Pre Elise Roger (Ph.D.)

Centre de Recherche sur le Vieillessement
D p. Sciences de l'imagerie m dicale et des radiations,
Facult  de M decine et des Sciences de la Sant 
Universit  de Sherbrooke

 elise.roger@usherbrooke.ca

Dre Perrine Ferr  (Ph.D., MPO)

Centre d'Innovation NIM Intelliance
 cole de r adaptation
Facult  de M decine et des Sciences de la Sant 
Universit  de Sherbrooke

 perrine.ferre.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca

Plan

PARTIE I — Le problème clinique

- Enjeux cliniques du vieillissement neurocognitif
- Nécessité de transformer le dépistage cognitif en gériatrie
- Apport de l'IA pour la neuropsychologie de précision
- État des lieux et constat critique des dispositifs IA approuvés en clinique

PARTIE II — De la donnée au modèle

- Développement d'indicateurs pertinents
- Construction du modèle PRÉSAGE (algorithme NCA)
- Validation du modèle

PARTIE III — Du modèle au point de soins

- Développement de l'outil de triage clinique CogniScreen
- Pourquoi les outils de santé numérique échouent en clinique ?
- Favoriser les conditions pour une implémentation réussie en contexte de soins
- Clarifier les enjeux éthiques
- Prochaines étapes

PARTIE I | Le problème clinique

Inversion démographique



20%
ainés en 2020

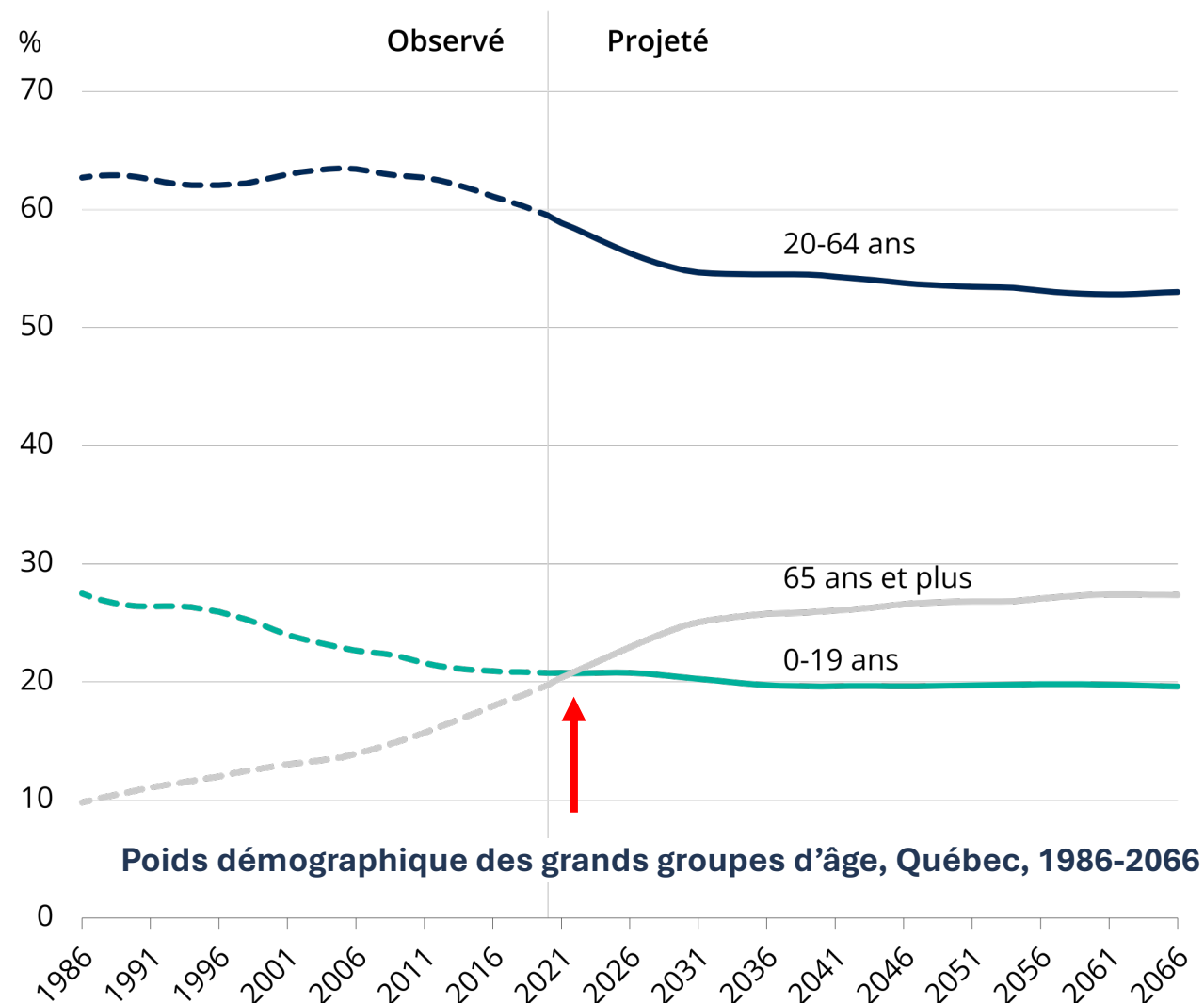


30%
ainés en 2066

Vieillissement de la population:

+145%

de nouveaux cas de trouble neurocognitif
d'ici 30 ans



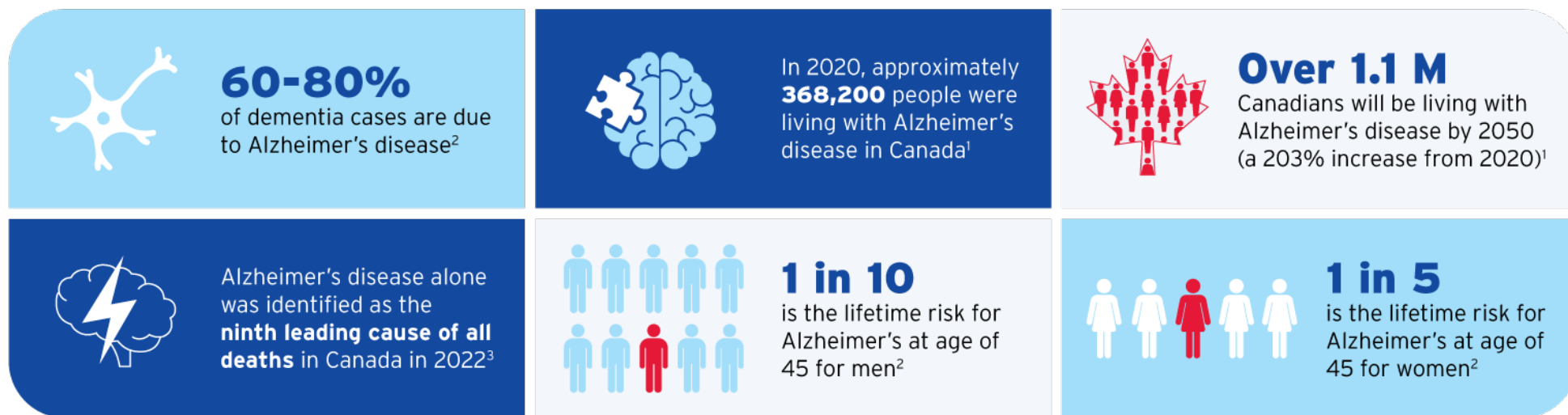
PARTIE I | Le problème clinique

Un enjeu clinique et social majeur

1^{er} janvier 2025 = 771 930 canadiens vivent avec un trouble neurocognitif (env. **10% des adultes âgés 65+**). Ce nombre devrait frôler le million d'ici 2030.

La prévalence **augmente fortement avec l'âge**, particulièrement après 80 ans.

Maladie d'Alzheimer, 1^{ère} cause de démence :



1. https://alzheimer.ca/sites/default/files/documents/Landmark-Study-Report-1-Path_Alzheimer-Society-Canada_0.pdf

2. Alzheimer's Association 2024 Alzheimer's Disease Facts and Figures

PARTIE I | Le problème clinique

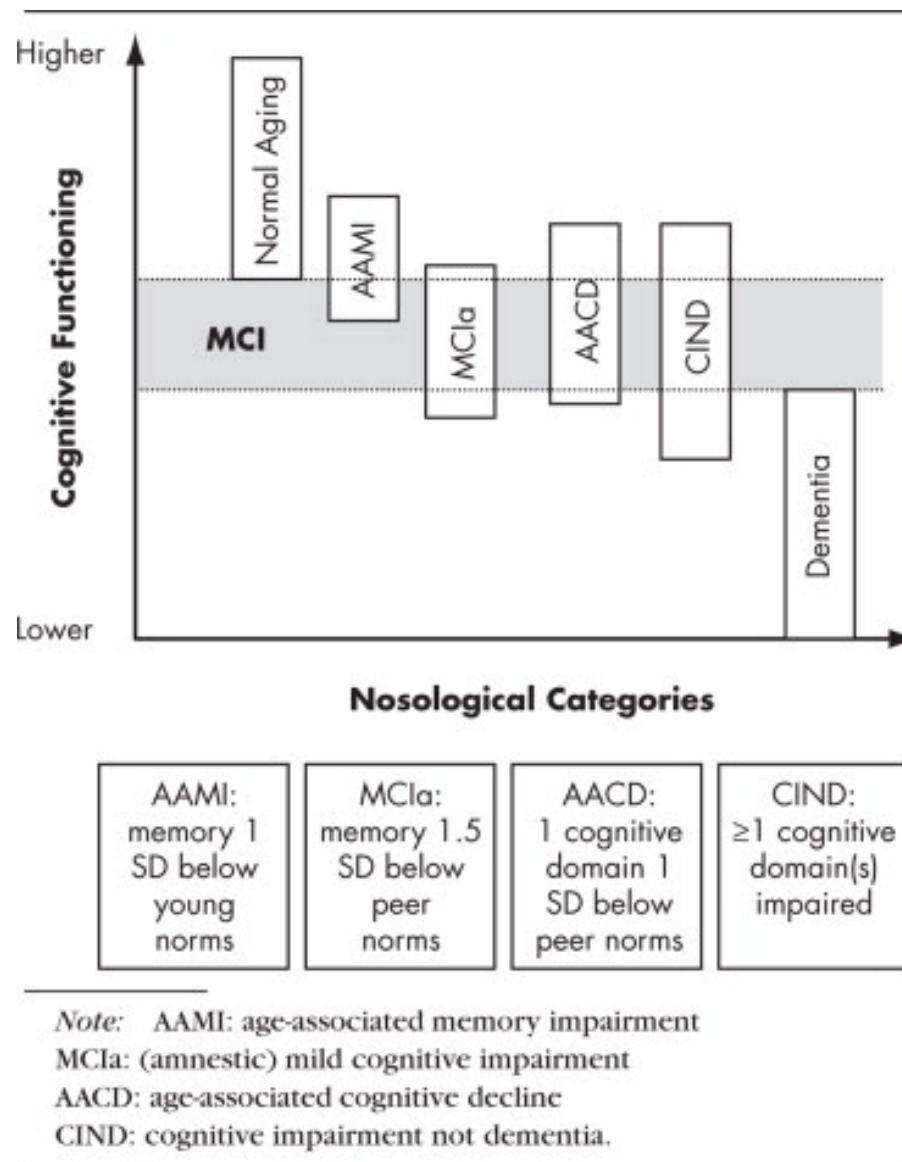
Identifier la fenêtre d'opportunité avant la démence

TNC léger (MCI/CIND) : **prévalence estimée à 16,8 %**, soit plus de double de l'ensemble des démences combinées (~8 %).

Stade charnière entre vieillissement normal et démence: 41,5 % des patients progressent vers la démence en 3 à 5 ans.

Il est souvent **sous-diagnostiqué**, car hétérogène et insuffisamment capté par les outils standards (peu sensibles).

Stabilité ou la réversion possibles avec une gestion proactive!

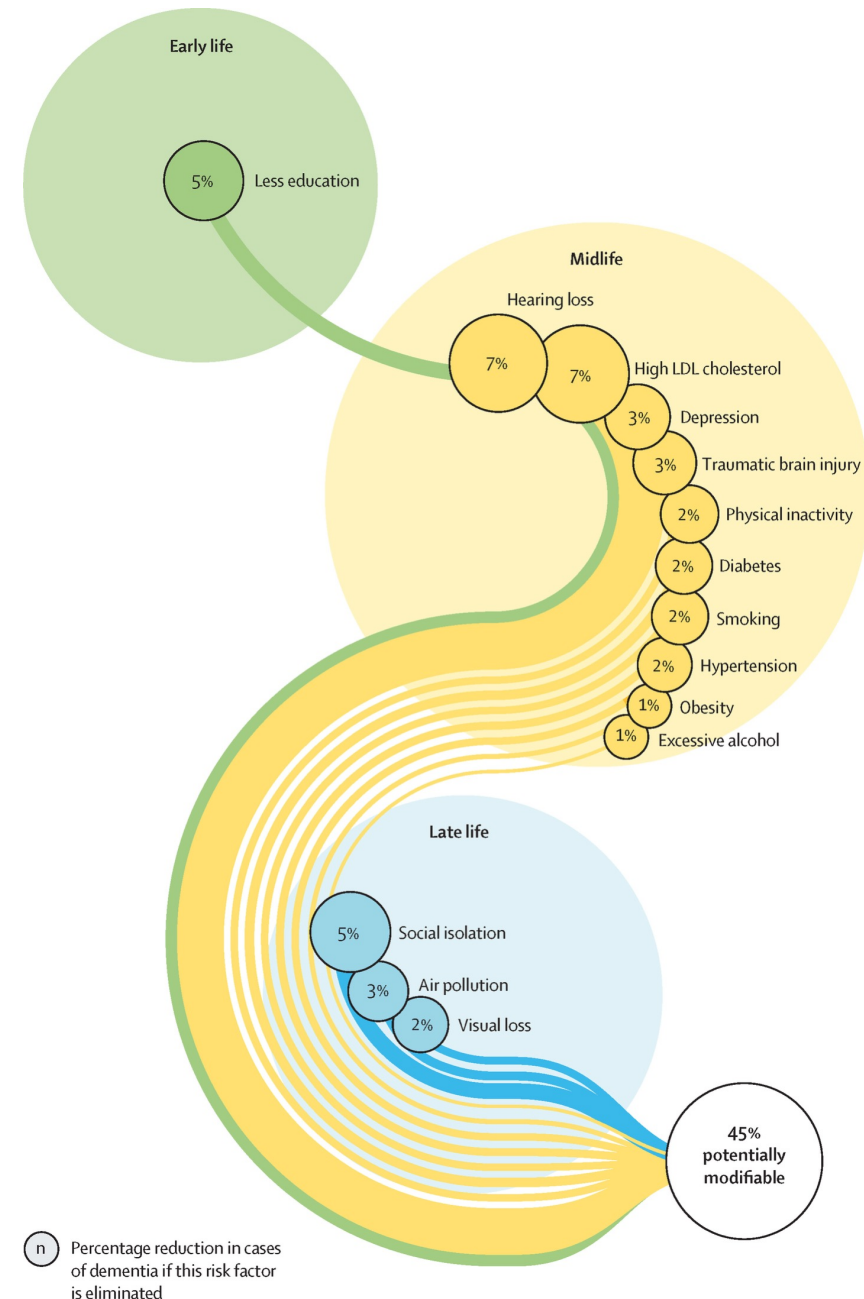


PARTIE I | Le problème clinique

La démence n'est pas une fatalité

Près de **la moitié des cas de démence** (45%) pourrait être retardée ou prévenue en agissant sur les **facteurs de risque modifiables** tout au long de la vie.

Pour agir sur ces 45 %, il faut **identifier les individus à risque** bien avant le stade de la démence
→ dépistage précoce



PARTIE I | Le problème clinique

Manque de moyens pour un repérage et une prise en charge adéquate

Au Canada, **la gériatrie est l'une des spécialités les moins prisées**. En 2023, lors du jumelage CaRMS (résidents en médecine), plusieurs postes en gériatrie sont restés vacants.

Il s'écoule en moyenne **3 à 5 ans** entre l'apparition des premiers symptômes et l'obtention d'un diagnostic médical formel (rarement à un stade précoce...)

Professionnel	Rôle	Constat
Gérialre	Cas complexes	Pénurie sévère (1,2 / 10 000 aînés).
Neuropsychologue	Évaluation fine	Délais d'accès très longs au public (> 1 an).
Médecin de famille	Première ligne	47 % se sentent mal outillés pour le diagnostic.

Si on ne peut pas multiplier les gériatres, il faut **multiplier la capacité des autres professionnels impliqués** et notamment les omnipraticiens à diagnostiquer plus efficacement.

PARTIE I | Le problème clinique

Défis du dépistage clinique actuel

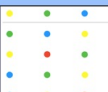
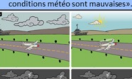
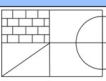
Les consultations en première ligne sont **courtes** et les batteries de test **longues**

Évaluations sont **peu adaptées à l'hétérogénéité du vieillissement**, sensibles au niveau d'éducation et au contexte socioculturel

MoCA/MMSE (10-15min)

[illegible]

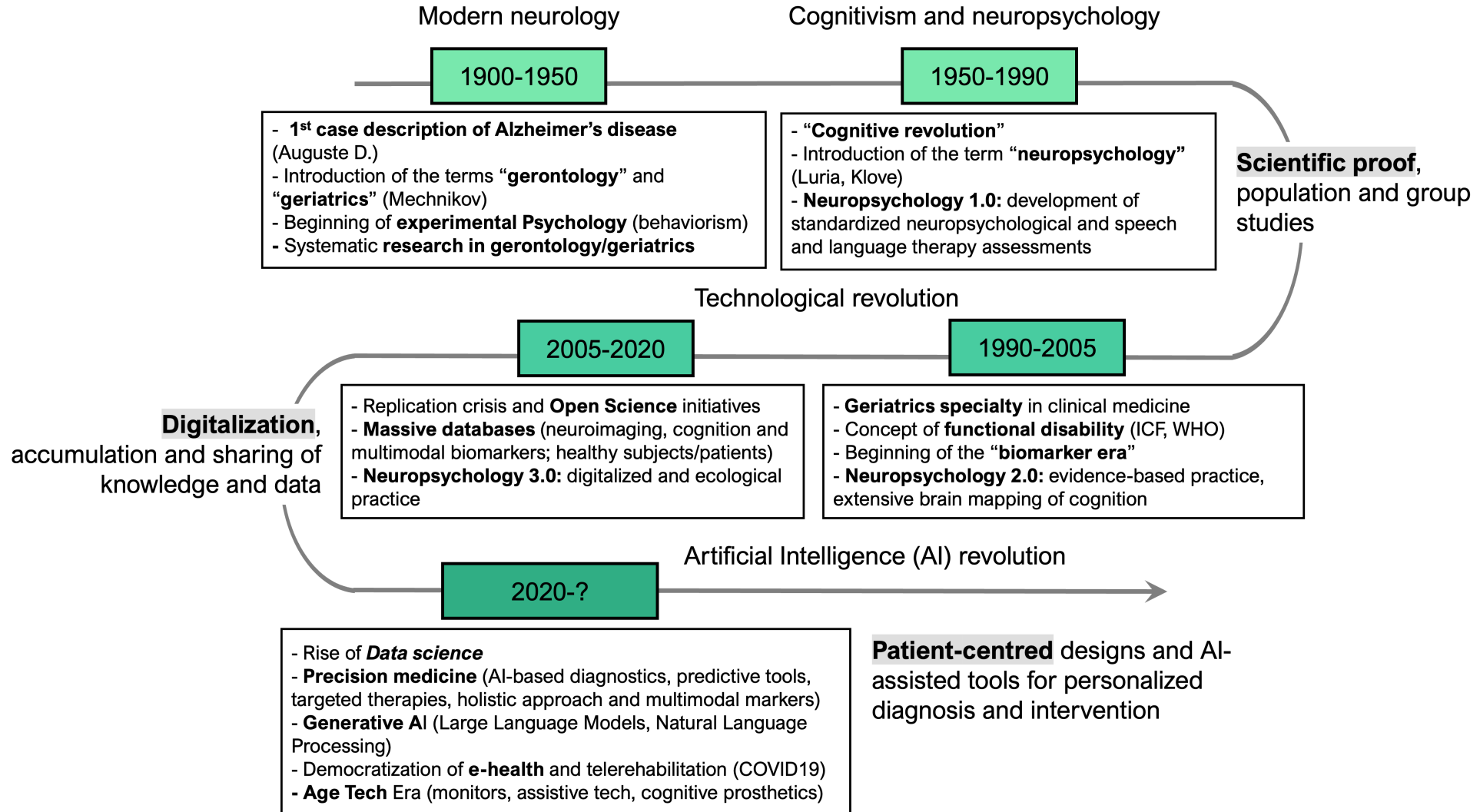
Dépistage Cognitif du Québec (25 min)

Index 1 Mémoire	Index 2 Visuospatial	Index 3 Exécutif	Index 4 Langage	Index 5 Compartmental																																																																						
• Empan direct <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nom</th> <th>Mot</th> <th>Score (0-15)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. M&P</td> <td></td> <td>/5</td> </tr> <tr> <td>2. A-F-6</td> <td></td> <td>/5</td> </tr> <tr> <td>3. F&A-6</td> <td></td> <td>/5</td> </tr> <tr> <td>4. F-A&F-6</td> <td></td> <td>/5</td> </tr> <tr> <td>5. 2-A-F&A-6</td> <td></td> <td>/5</td> </tr> <tr> <td>6. 2-F-A&F&A-6</td> <td></td> <td>/5</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Score Empan direct</td> <td>/30</td> </tr> </tbody> </table>	Nom	Mot	Score (0-15)	1. M&P		/5	2. A-F-6		/5	3. F&A-6		/5	4. F-A&F-6		/5	5. 2-A-F&A-6		/5	6. 2-F-A&F&A-6		/5	Score Empan direct		/30	• Détection de formes 	• Empan à rebours • Moins à rebours • Séquence graphique 	• Description orale d'une scène 	• 10 domaines Actuellement, est-ce qu'il/elle <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Semble triste ou déprimée?</td> <td>Croit des gens essayaient de lui faire du mal, de le voler ou compromettait contre lui?</td> </tr> <tr> <td>Semble nerveux, inquiet, anxieux, préoccupé ou tendu?</td> <td>A des hallucinations?</td> </tr> <tr> <td>Est irritable, s'impatiente ou est agressif?</td> <td>Est apathique?</td> </tr> <tr> <td>Agit de façon gênante/inappropriée, qu'il manque de jugement?</td> <td>Fait et refait constamment des gestes/actions sans utilité?</td> </tr> <tr> <td>Manque d'empathie ou de sympathie pour les autres?</td> <td>Manque d'autocritique par rapport à sa situation?</td> </tr> </tbody> </table>	Semble triste ou déprimée?	Croit des gens essayaient de lui faire du mal, de le voler ou compromettait contre lui?	Semble nerveux, inquiet, anxieux, préoccupé ou tendu?	A des hallucinations?	Est irritable, s'impatiente ou est agressif?	Est apathique?	Agit de façon gênante/inappropriée, qu'il manque de jugement?	Fait et refait constamment des gestes/actions sans utilité?	Manque d'empathie ou de sympathie pour les autres?	Manque d'autocritique par rapport à sa situation?																																				
Nom	Mot	Score (0-15)																																																																								
1. M&P		/5																																																																								
2. A-F-6		/5																																																																								
3. F&A-6		/5																																																																								
4. F-A&F-6		/5																																																																								
5. 2-A-F&A-6		/5																																																																								
6. 2-F-A&F&A-6		/5																																																																								
Score Empan direct		/30																																																																								
Semble triste ou déprimée?	Croit des gens essayaient de lui faire du mal, de le voler ou compromettait contre lui?																																																																									
Semble nerveux, inquiet, anxieux, préoccupé ou tendu?	A des hallucinations?																																																																									
Est irritable, s'impatiente ou est agressif?	Est apathique?																																																																									
Agit de façon gênante/inappropriée, qu'il manque de jugement?	Fait et refait constamment des gestes/actions sans utilité?																																																																									
Manque d'empathie ou de sympathie pour les autres?	Manque d'autocritique par rapport à sa situation?																																																																									
• Rappel immédiat et différé indirect <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mots</th> <th>Catégorie</th> <th>Rappel effectif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Enfant</td> <td>Animal</td> <td>L</td> </tr> <tr> <td>Personne</td> <td>Véhicule</td> <td>L</td> </tr> <tr> <td>Objet</td> <td>Plante</td> <td>L</td> </tr> <tr> <td>Vêtement</td> <td>Aliment</td> <td>L</td> </tr> <tr> <td>Verbe</td> <td>Matériau</td> <td>L</td> </tr> <tr> <td>Emotion</td> <td>Animal</td> <td>L</td> </tr> <tr> <td>Verbe</td> <td>Plante</td> <td>L</td> </tr> <tr> <td>Objet</td> <td>Aliment</td> <td>L</td> </tr> <tr> <td>Verbe</td> <td>Matériau</td> <td>L</td> </tr> <tr> <td>Emotion</td> <td>Animal</td> <td>L</td> </tr> <tr> <td>Verbe</td> <td>Plante</td> <td>L</td> </tr> <tr> <td>Objet</td> <td>Aliment</td> <td>L</td> </tr> <tr> <td>Verbe</td> <td>Matériau</td> <td>L</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Score Rappel différé</td> <td>/30</td> </tr> </tbody> </table>	Mots	Catégorie	Rappel effectif	Enfant	Animal	L	Personne	Véhicule	L	Objet	Plante	L	Vêtement	Aliment	L	Verbe	Matériau	L	Emotion	Animal	L	Verbe	Plante	L	Objet	Aliment	L	Verbe	Matériau	L	Emotion	Animal	L	Verbe	Plante	L	Objet	Aliment	L	Verbe	Matériau	L	Score Rappel différé		/30	• Rotation perceptuelle 	• Similitudes • Fluidité verbale • Stroop modifié 	• Description orale d'une scène 1. Appréhension de la parole 2. Mots relatifs, dyslexie, distractions 3. Manque de mot 4. Difficultés de construction grammaticale 5. Troubles dans la clarté/cohérence 6. Paraphrase locale 7. Paraphrase sémantique Score Description orale d'une scène	• Dénomination et écriture • Compréhension «Pointez l'image qui montre un avion qui attend pour décoller, car les conditions météo sont mauvaises» 																									
Mots	Catégorie	Rappel effectif																																																																								
Enfant	Animal	L																																																																								
Personne	Véhicule	L																																																																								
Objet	Plante	L																																																																								
Vêtement	Aliment	L																																																																								
Verbe	Matériau	L																																																																								
Emotion	Animal	L																																																																								
Verbe	Plante	L																																																																								
Objet	Aliment	L																																																																								
Verbe	Matériau	L																																																																								
Emotion	Animal	L																																																																								
Verbe	Plante	L																																																																								
Objet	Aliment	L																																																																								
Verbe	Matériau	L																																																																								
Score Rappel différé		/30																																																																								
• Reconnaissance <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mots</th> <th>Oui</th> <th>Non</th> <th>Faux possible</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Chimie</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Elephant</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Poivre</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Embarcadere</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Lait</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Arbre</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Carton</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Tapis</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Chapeau</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Microwave</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Véhicule</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Serviette</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Culture</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Bureau</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Fruit</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Personne</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Score</td> <td>/30</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Mots	Oui	Non	Faux possible	Chimie	☐	☐	☐	Elephant	☐	☐	☐	Poivre	☐	☐	☐	Embarcadere	☐	☐	☐	Lait	☐	☐	☐	Arbre	☐	☐	☐	Carton	☐	☐	☐	Tapis	☐	☐	☐	Chapeau	☐	☐	☐	Microwave	☐	☐	☐	Véhicule	☐	☐	☐	Serviette	☐	☐	☐	Culture	☐	☐	☐	Bureau	☐	☐	☐	Fruit	☐	☐	☐	Personne	☐	☐	☐	Score		/30		• Construction visuospatial 	• Fluidité sémantique • Répétition
Mots	Oui	Non	Faux possible																																																																							
Chimie	☐	☐	☐																																																																							
Elephant	☐	☐	☐																																																																							
Poivre	☐	☐	☐																																																																							
Embarcadere	☐	☐	☐																																																																							
Lait	☐	☐	☐																																																																							
Arbre	☐	☐	☐																																																																							
Carton	☐	☐	☐																																																																							
Tapis	☐	☐	☐																																																																							
Chapeau	☐	☐	☐																																																																							
Microwave	☐	☐	☐																																																																							
Véhicule	☐	☐	☐																																																																							
Serviette	☐	☐	☐																																																																							
Culture	☐	☐	☐																																																																							
Bureau	☐	☐	☐																																																																							
Fruit	☐	☐	☐																																																																							
Personne	☐	☐	☐																																																																							
Score		/30																																																																								

→ Nous avons **besoin d'outils de dépistage rapides, précis et accessibles** au point de soins

PARTIE I | Le problème clinique

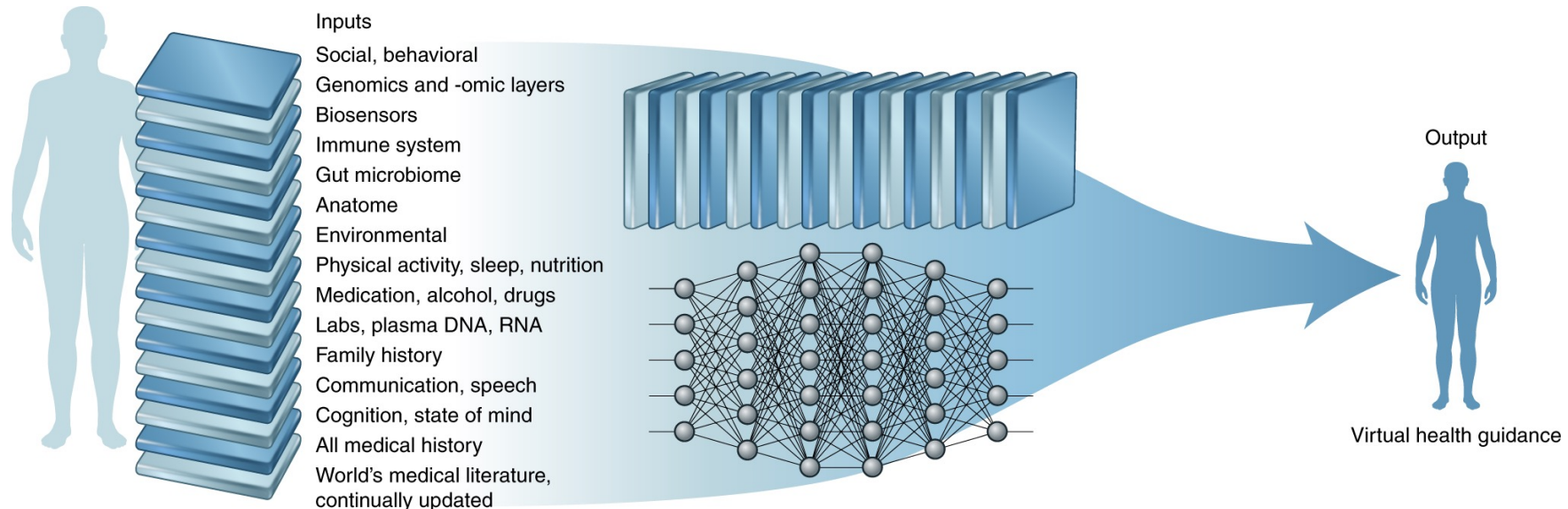
Neuropsychologie/gériatrie de précision



PARTIE I | Le problème clinique

Médecine de pointe

- L'IA surpasse la précision des meilleurs spécialistes mondiaux et peut détecter des signaux subcliniques (**expert**);
- ne fatigue pas (**standardisé**);
- automatise les tâches et libère le clinicien du calcul et des scorings (**gain de temps**);
- est capable d'intégrer des informations complexes et multidimensionnelle pour suggérer la meilleure étape suivante de manière personnalisée (**améliore la décision clinique**).



PARTIE I | Le problème clinique

IA ≠ magie



L'IA traite des vecteurs de données. Elle **reste un instrument de précision mathématique** mais ne remplace pas la connexion humaine.



La décision finale reste une responsabilité médicale. **Littératie numérique et esprit critique sont essentiels** pour détecter les « hallucinations » et les biais.



Nécessite une validation rigoureuse pour garantir la généralisabilité. Risques de disparités si l'entraînement est réalisé sur des populations trop homogènes.



Des **modèles explicables sont nécessaires** pour une adoption et une utilisation à bon escient (« black box » vs « glass box »)

UNESCO (2021), *Recommandation sur l'éthique de l'intelligence artificielle*

Verghese et al. (2018), JAMA

Obermeyer et al. (2019), Science

Seyyed-Kalantari et al. (2021), Nature Medicine

Amann et al. (2020), BMC Medical Informatics and Decision Making

PARTIE I | Le problème clinique

Opacité du marché des dispositifs IA

État des lieux des **failles du processus réglementaire** (FDA)

Étude de 692 dispositifs IA approuvés (1995-2023) : une opacité préoccupante.

INDICATEUR DE TRANSPARENCE	TAUX DE REPORTING	IMPACT CLINIQUE
Race & Ethnicité	3,6%	Risque majeur de biais ethniques
Données Socio-économiques	0,9%	Inégalités de santé occultées
Âge des sujets d'étude	18,4%	Manque de généralisabilité gériatrique
Lien vers publication scientifique	1,9%	Impossibilité d'audit indépendant

Seulement **9,0%** des approbations prévoient une étude prospective pour la surveillance post-marché.

Lignes directrices

Moins de 9 % des études qui présentent des modèles de prédiction basés sur l'apprentissage automatique citent les **guides de bonnes pratiques**

Reporting guidelines for healthcare studies using machine learning

Reporting guideline	Scope
STARD-AI	Studies evaluating the diagnostic accuracy of an artificial intelligence based test (in preparation) ⁶⁷
TRIPOD+AI	Studies developing or evaluating the performance of a prediction model, using artificial intelligence, including machine learning methods
CLAIM	Medical imaging studies using artificial intelligence ⁶⁸
DECIDE-AI	Early stage clinical evaluation (including safety, human factors evaluation) of decision support systems driven by artificial intelligence ⁶⁹
CHEERS-AI	Studies describing health economic evaluations to estimate the value for money (cost effectiveness) of artificial intelligence interventions ⁷⁰
SPIRIT-AI	Protocols for clinical trials evaluating an intervention with an artificial intelligence component ⁷¹
CONSORT-AI	Clinical trial reports evaluating an intervention with an artificial intelligence component ⁷²
PRISMA-AI	Systematic reviews and meta-analyses of artificial intelligence interventions (in preparation) ⁷³

STARD=Standards for Reporting of Diagnostic Accuracy; TRIPOD=Transparent Reporting of a multivariable prediction model for Individual Prognosis Or Diagnosis; AI=artificial intelligence; CLAIM=Checklist for Artificial Intelligence in Medical Imaging; DECIDE=Decisions in health Care to Introduce or Diffuse innovations using Evidence; CHEERS=Consolidated Health Economic Evaluation Reporting Standards; SPIRIT=Standard Protocol Items: Recommendations for Interventional Trials; CONSORT=Consolidated Standards of Reporting Trials; PRISMA=Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses.

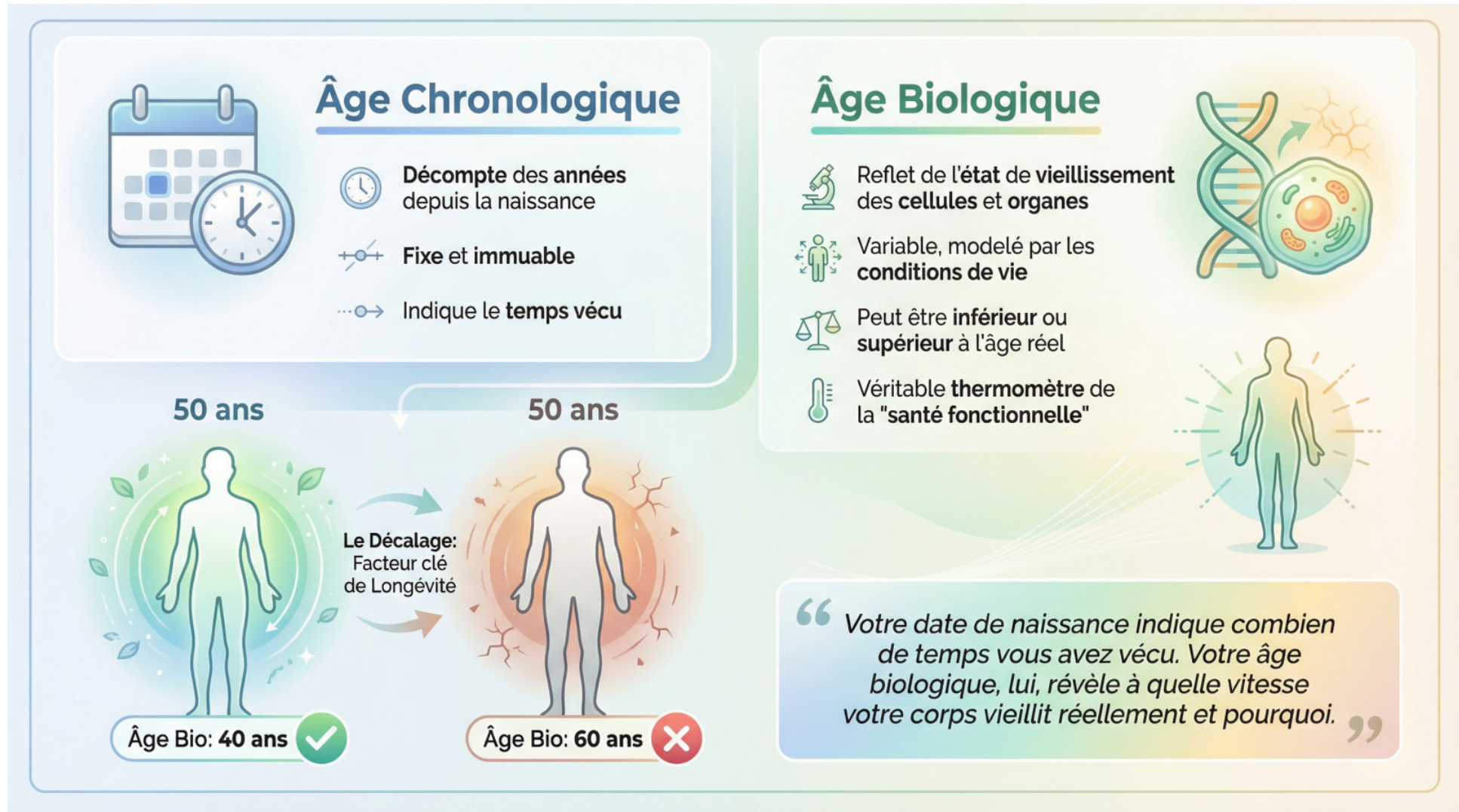
Lignes directrices

TRIPOD-AI (*Transparent Reporting of a multivariable prediction model for Individual Prognosis Or Diagnosis*; liste de 27 items)

Result			
Participants	20a	D;E	Describe the flow of participants through the study, including the number of participants with and without the outcome and, if applicable, a summary of the follow-up time. A diagram may be helpful
	20b	D;E	Report the characteristics overall and, where applicable, for each data source or setting, including the key dates, key predictors (including demographics), treatments received, sample size, number of outcome events, follow-up time, and amount of missing data. A table may be helpful. Report any differences across key demographic groups
	20c	E	For model evaluation, show a comparison with the development data of the distribution of important predictors (demographics, predictors, and outcome)
Model development	21	D;E	Specify the number of participants and outcome events in each analysis (eg, for model development, hyperparameter tuning, model evaluation)
Model specification	22	D	Provide details of the full prediction model (eg, formula, code, object, application programming interface) to allow predictions in new individuals and to enable third party evaluation and implementation, including any restrictions to access or reuse (eg, freely available, proprietary)¶
Model performance	23a	D;E	Report model performance estimates with confidence intervals, including for any key subgroups (eg, sociodemographic). Consider plots to aid presentation
	23b	D;E	If examined, report results of any heterogeneity in model performance across clusters. See TRIPOD-Cluster for additional details‡
Model updating	24	E	Report the results from any model updating, including the updated model and subsequent performance

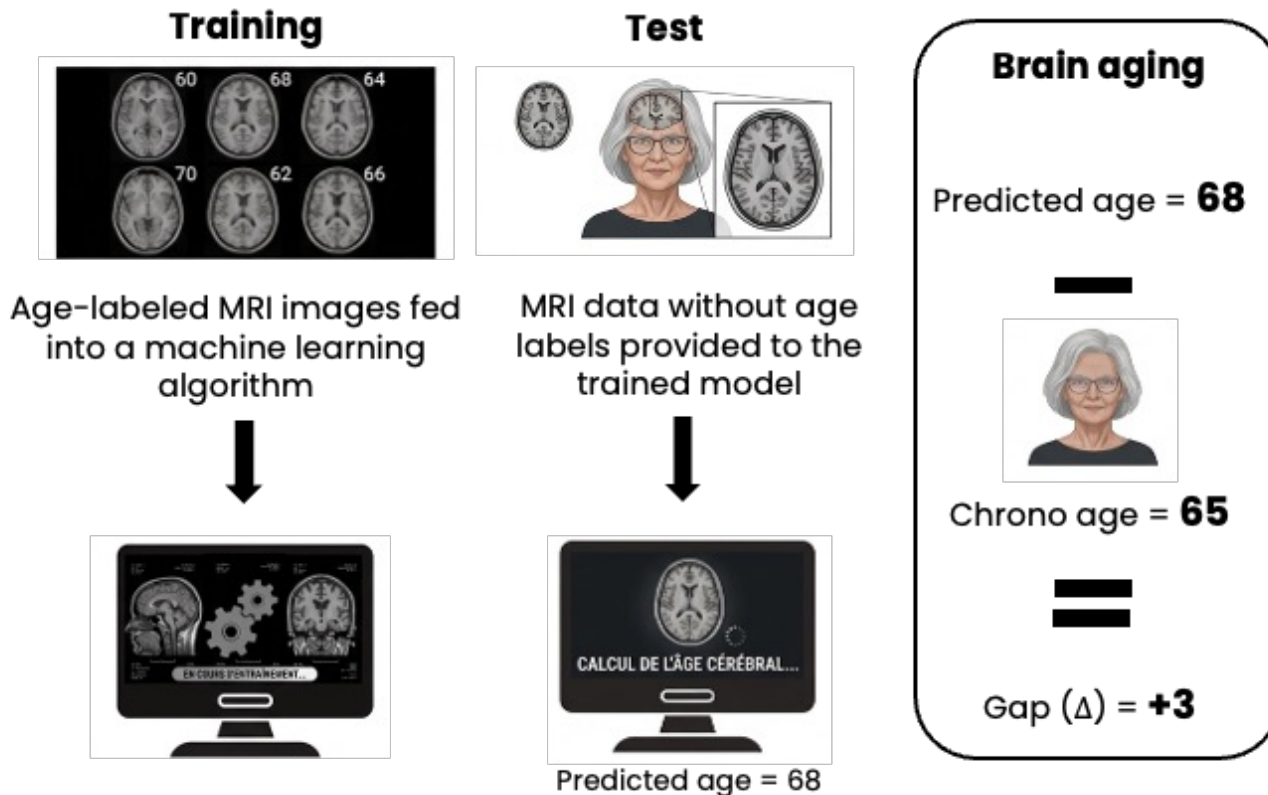
PARTIE II | De la donnée au modèle

Marqueurs de vieillissement

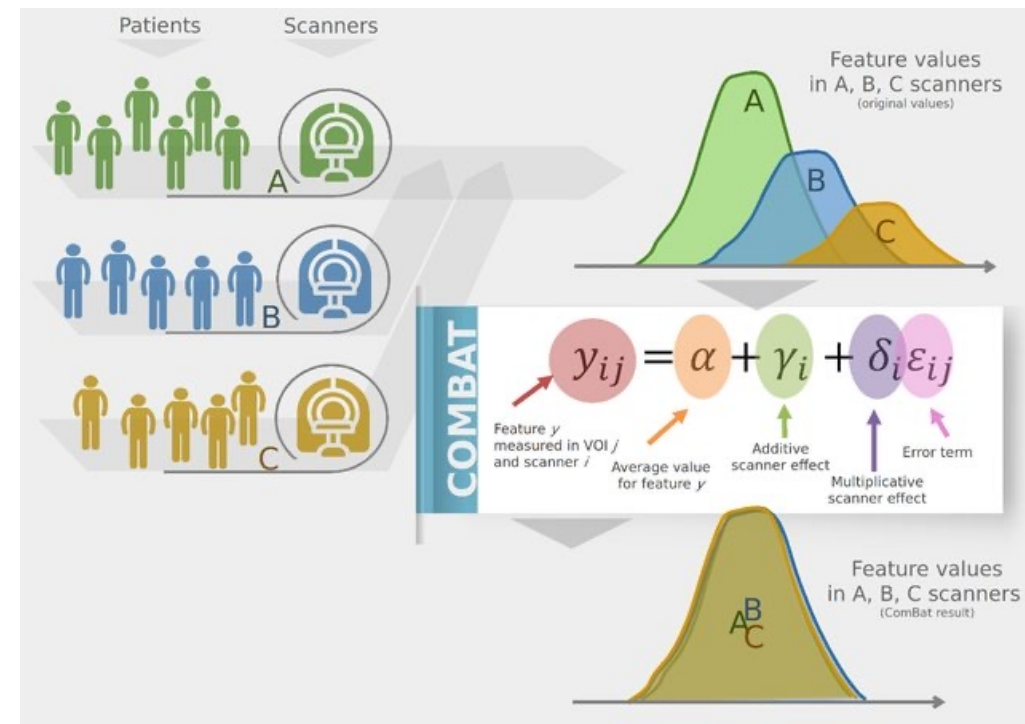


PARTIE II | De la donnée au modèle

Âge cérébral et enjeux d'harmonisation



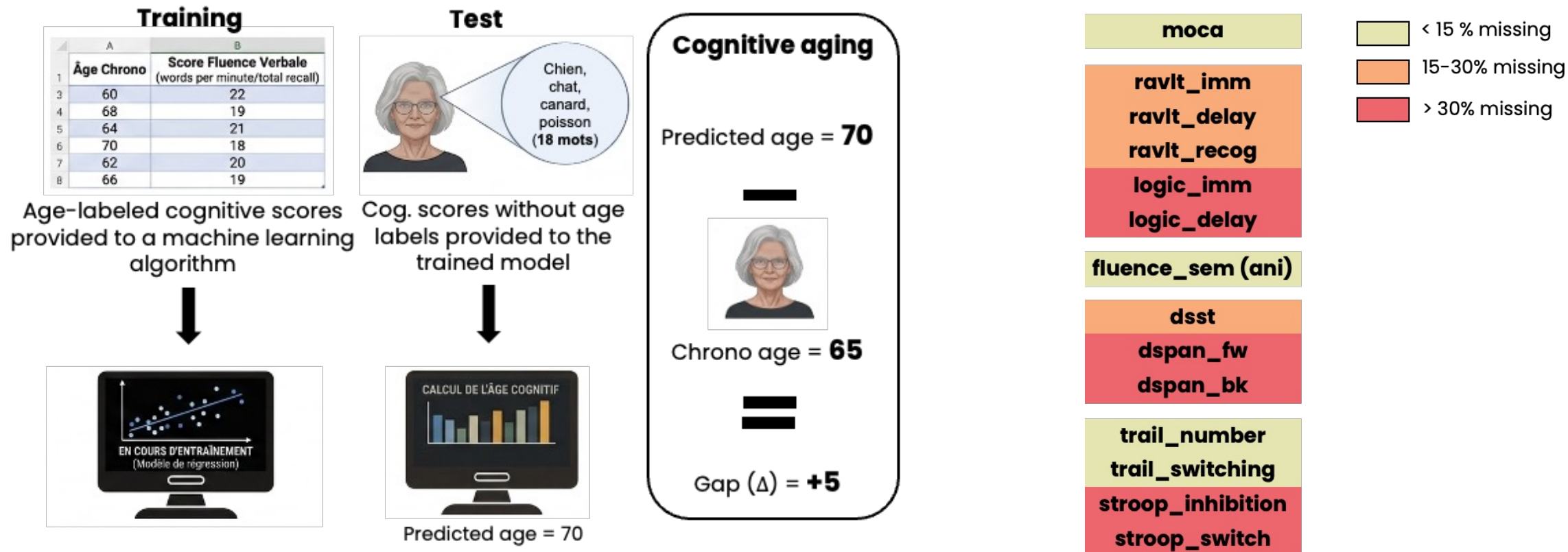
Roger, Potvin, Joannette & Duchesne (2024), *International Psychogeriatrics*



Fortin et al. (2018), *Neuroimage*
Orlhac et al. (2022), *J. Nucl. Med*

PARTIE II | De la donnée au modèle

Âge cognitif et enjeux de données manquantes

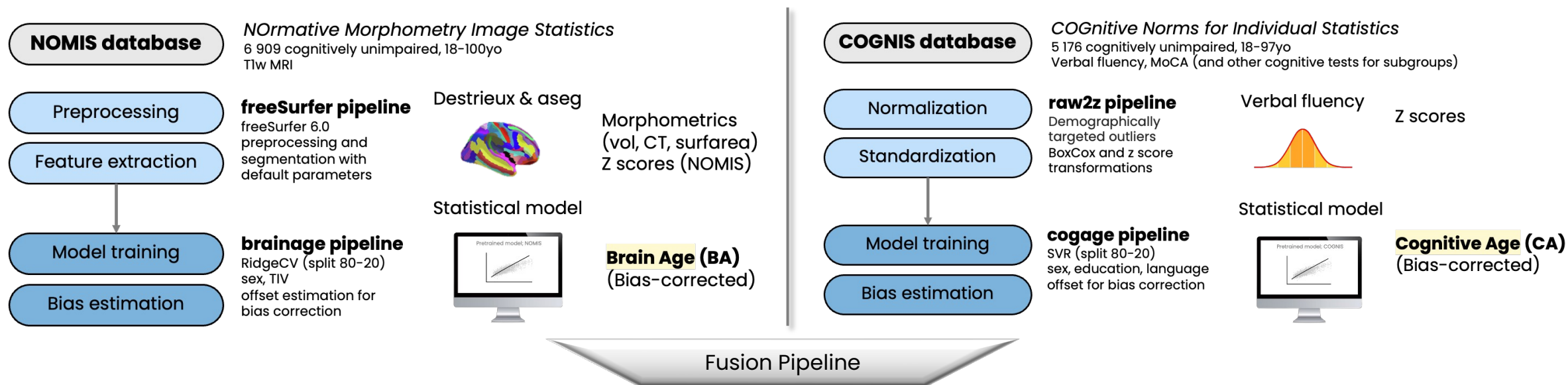


Roger, Potvin, Joannette & Duchesne (2024), *International Psychogeriatrics*

PARTIE II | De la donnée au modèle

Modèle d'âge neurocognitif

Unimodal inputs (brain age & cognitive age workflows)



Multimodal output (neurocognitive age)

NeuroCognitive Age (NCA)

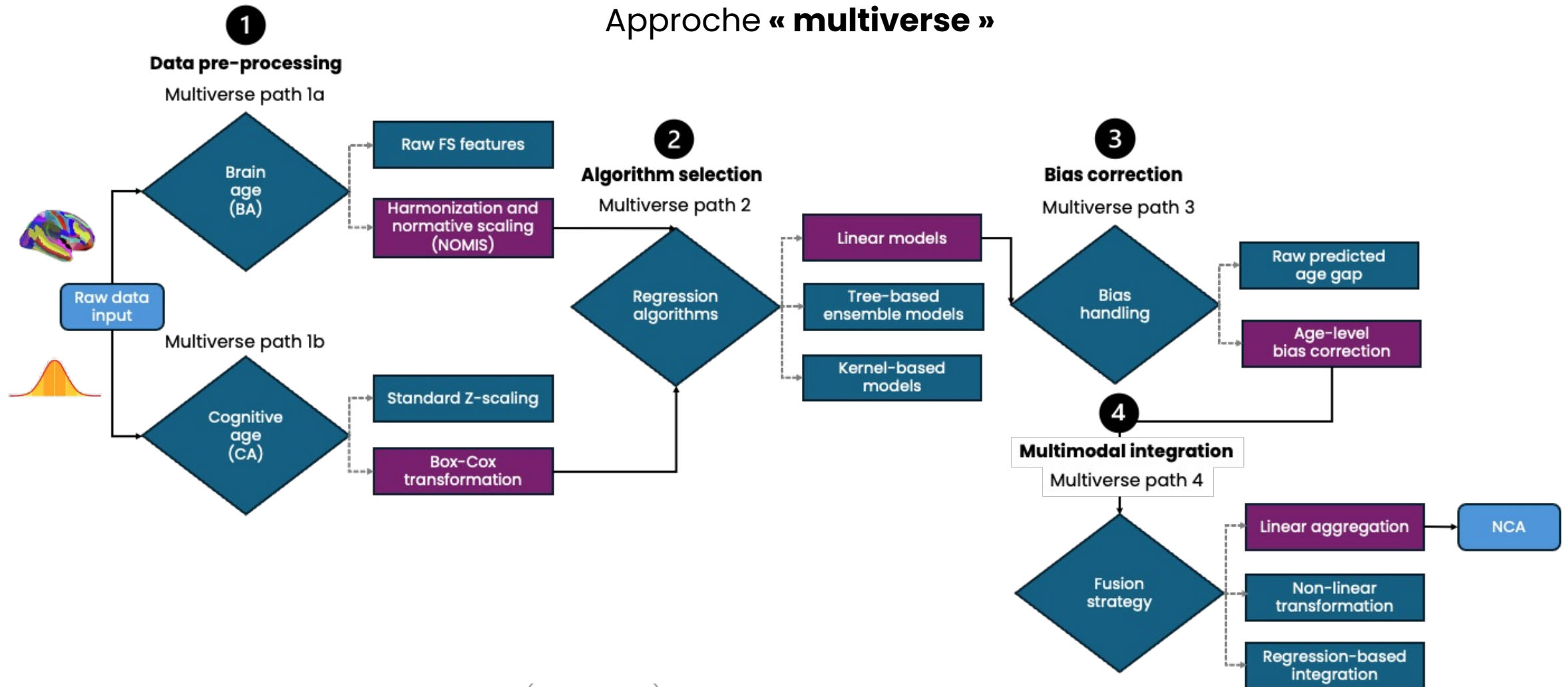
$$NCA(\text{weighted mean}) = BA \times \text{weight}_{BA} + CA \times \text{weight}_{CA}$$

Optimization function : estimation of weighting factors reflecting the importance of each age in predicting individual cognitive health (MoCA)

PARTIE II | De la donnée au modèle

Validation du modèle

Approche « multiverse »



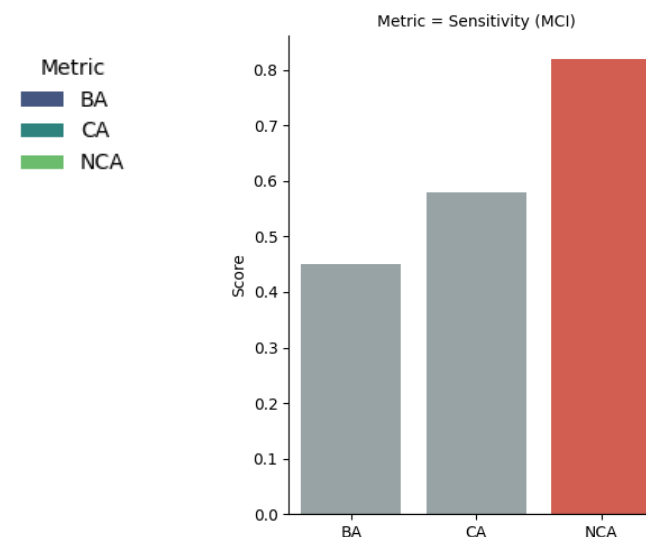
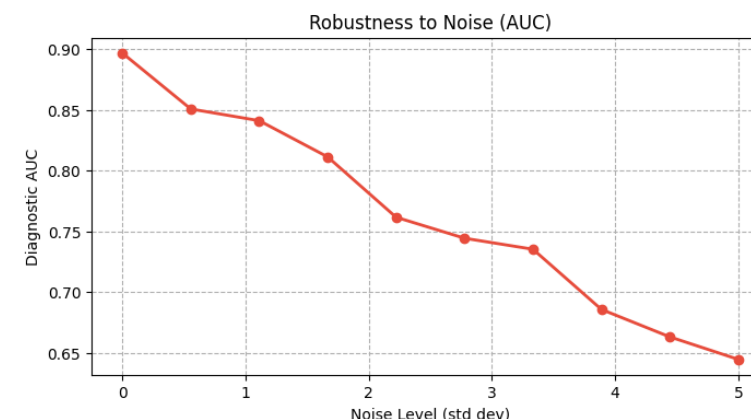
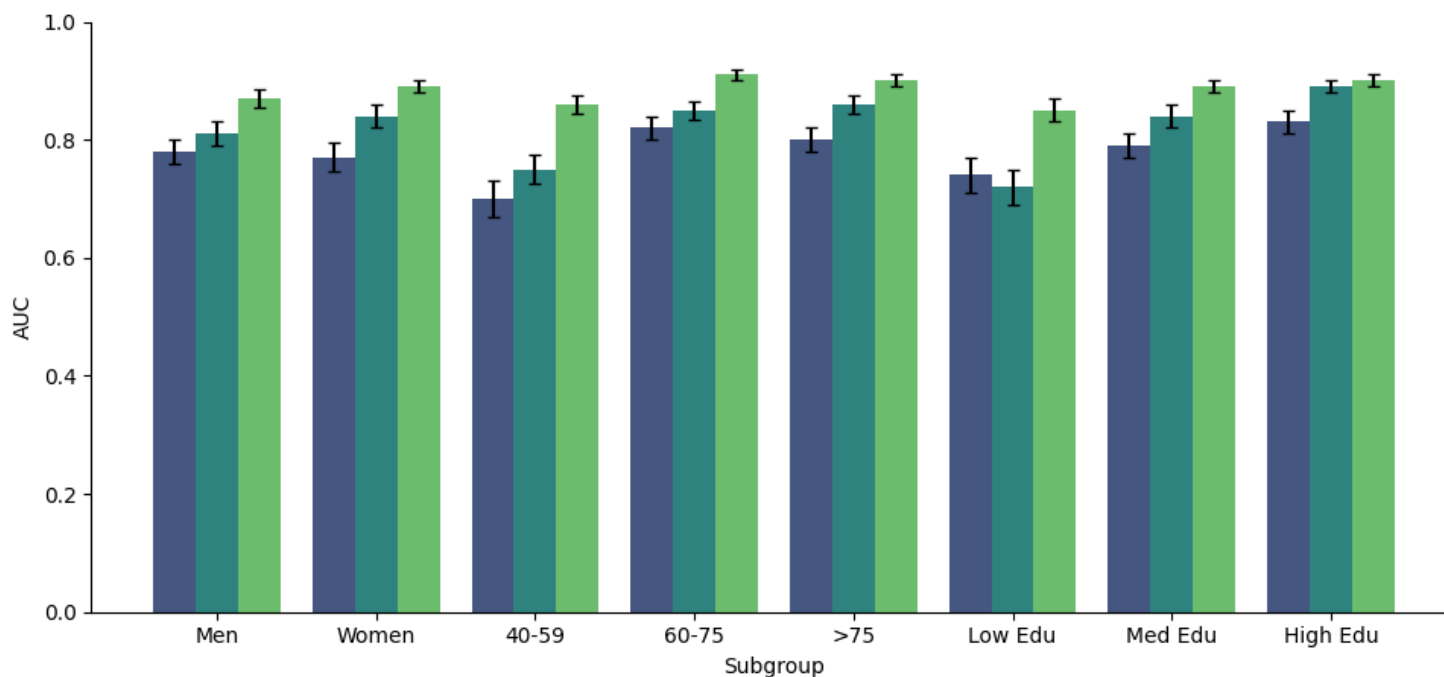
PARTIE II | De la donnée au modèle

Validation du modèle

Moins de la moitié (46,1 %) des études fournissent des **résultats détaillés sur leurs performances**
La grande majorité ne rapporte pas les intervalles de confiance (~70 %)

Navarro, Damen et al. (2023), *J. of Clin. Epidemio.*

Mesure détaillée des performances NCA



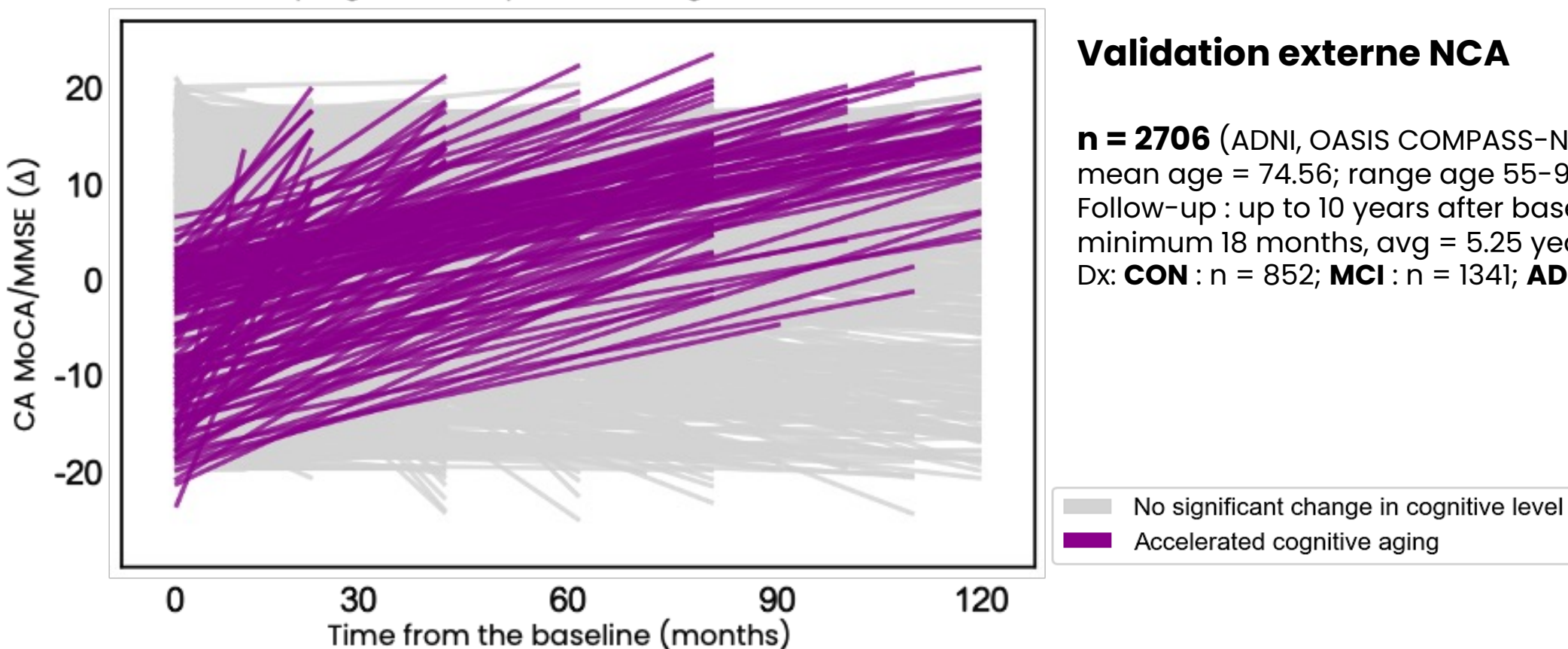
PARTIE II | De la donnée au modèle

Validation du modèle

95,2 % des articles qui recommandent l'utilisation d'un modèle en pratique clinique le font sans aucune validation externe.

Navarro, Damen et al. (2023), *J. of Clin. Epidemio.*

Individual progression of predicted cognitive status over time



Validation externe NCA

n = 2706 (ADNI, OASIS COMPASS-ND & CIMAQ)
mean age = 74.56; range age 55–90; ♀: 1541
Follow-up : up to 10 years after baseline
minimum 18 months, avg = 5.25 years
Dx: **CON** : n = 852; **MCI** : n = 1341; **AD** : n = 513

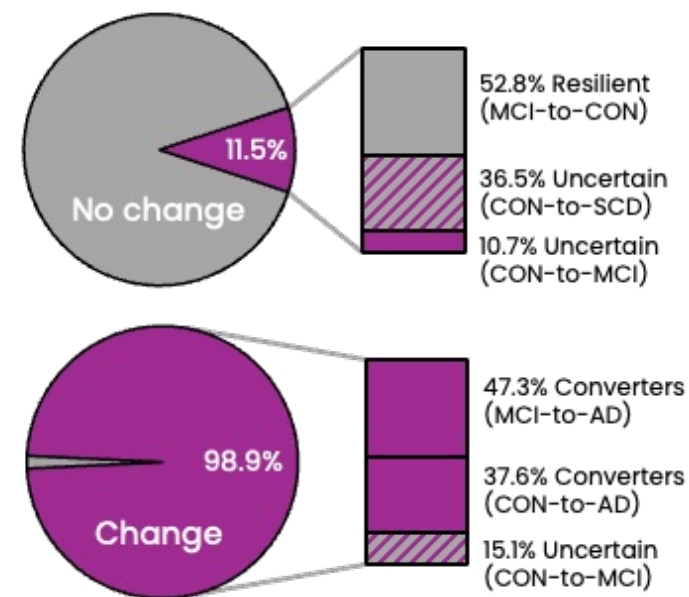
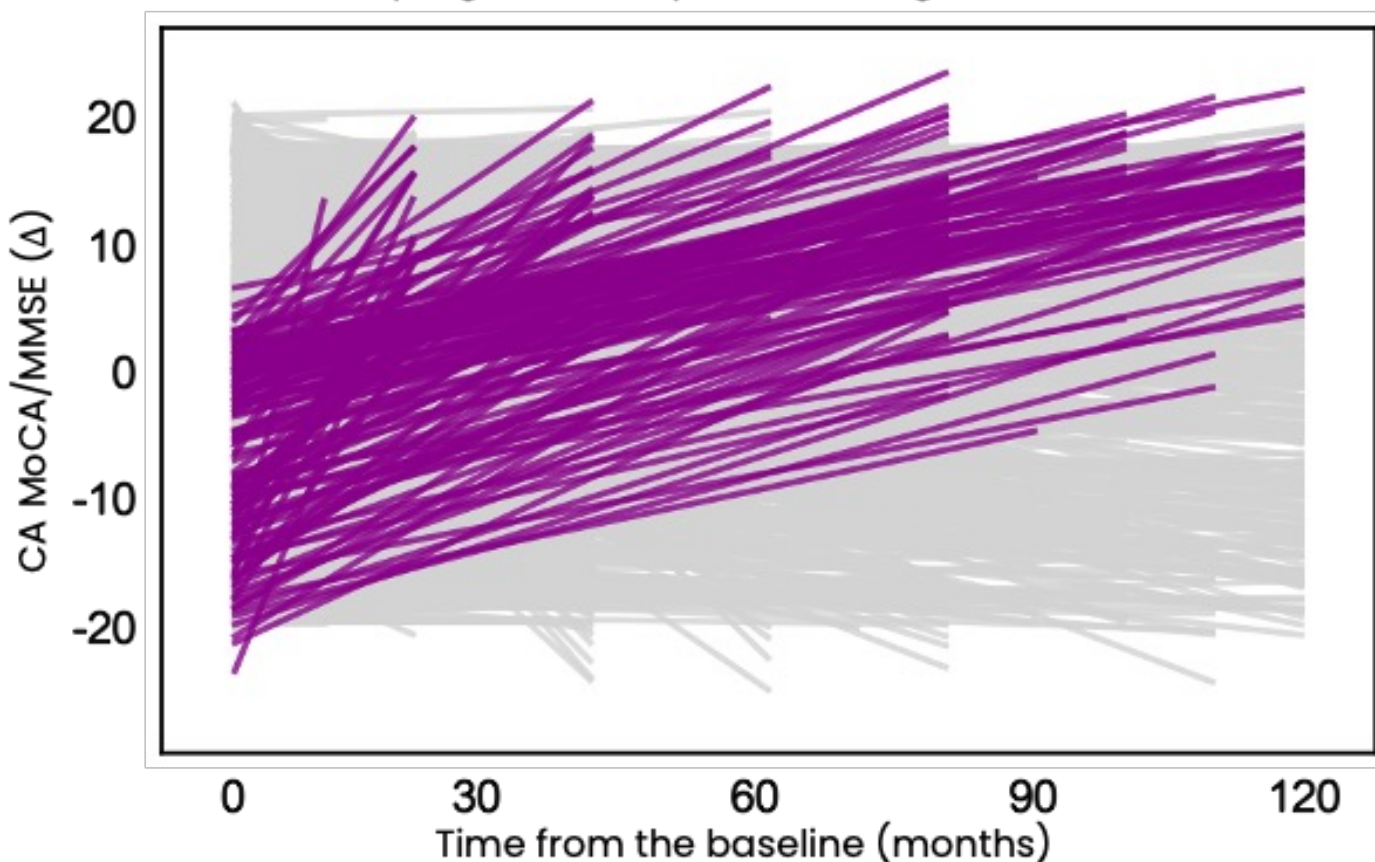
PARTIE II | De la donnée au modèle

Validation du modèle

95,2 % des articles qui recommandent l'utilisation d'un modèle en pratique clinique le font sans aucune validation externe.

Navarro, Damen et al. (2023), *J. of Clin. Epidemiol.*

Individual progression of predicted cognitive status over time



— No significant change in cognitive level
— Accelerated cognitive aging

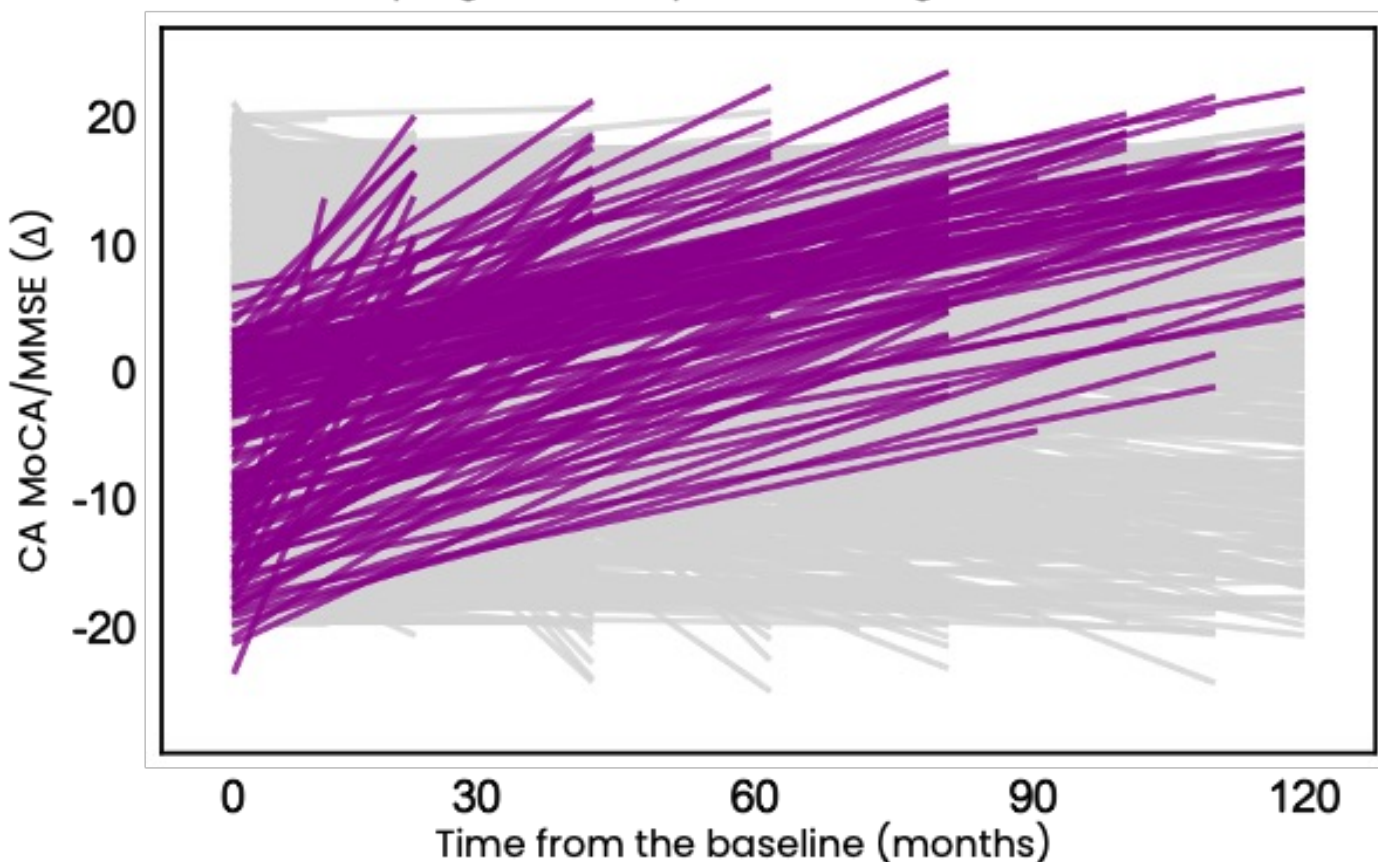
PARTIE II | De la donnée au modèle

Validation du modèle

95,2 % des articles qui recommandent l'utilisation d'un modèle en pratique clinique le font sans **aucune validation externe**.

Navarro, Damen et al. (2023), *J. of Clin. Epidemiol.*

Individual progression of predicted cognitive status over time



Prediction des trajectoires

(SVM model, 80-20 split; balanced classes)

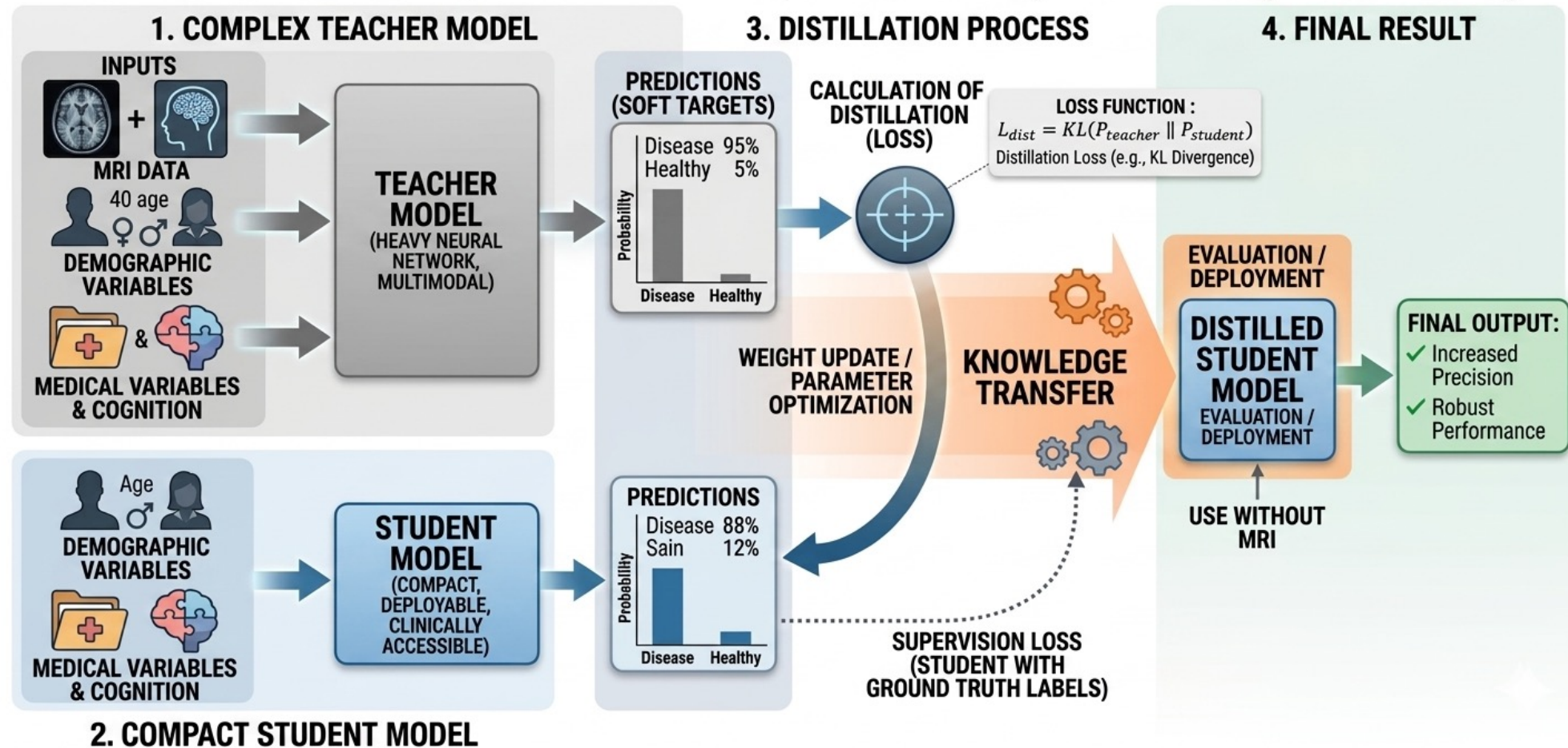
BA (Δ) (baseline) BAcc = 56.6% Recall  = 60.7% Recall  = 52.9%	CA (Δ) (baseline) BAcc = 52.1% Recall  = 55.3% Recall  = 48.9%
NCA (Δ) (baseline) BAcc = 80.6% Recall  = 77.4% Recall  = 84.3%	

 No significant change in cognitive level
 Accelerated cognitive aging

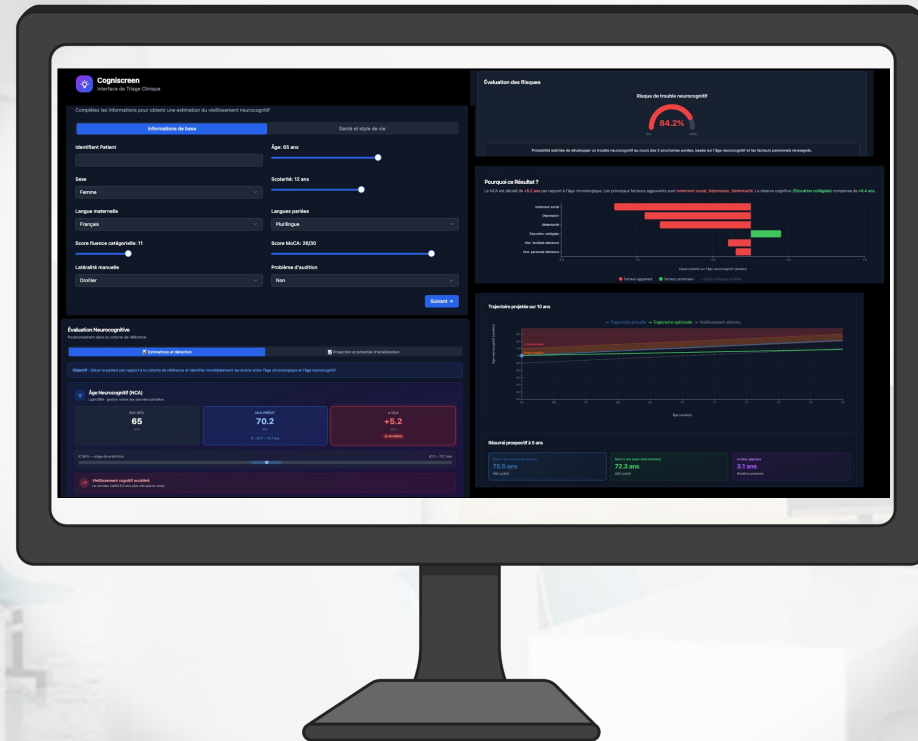
PARTIE III | Du modèle au point de soin

Développement de CogniScreen

Approche parcimonieuse, adaptée à la pratique clinique



CogniScreen



Prototype fonctionnel

+ 2. Pourquoi les outils de santé numérique échouent en clinique ?

337 000 applications ¹ (USA)

**57,3 %
qualité
acceptable**

**2/3
disparaissent**

**20
approuvées
FDA**

Manque de mécanismes pour la gestion du changement et la mise à l'échelle

80 % des innovations restent au stade pilote ² (Canada)

¹ IQVIA Institute for Human Data Science. (2024). *Digital health trends 2024*. [iqvia.com]

² https://ssaquebec.ca/wp-content/uploads/2025/02/Guide_mise_echelle_innovations_sante_services_sociaux_quebec.pdf



3. Favoriser les conditions pour une implémentation réussie en contexte de soins

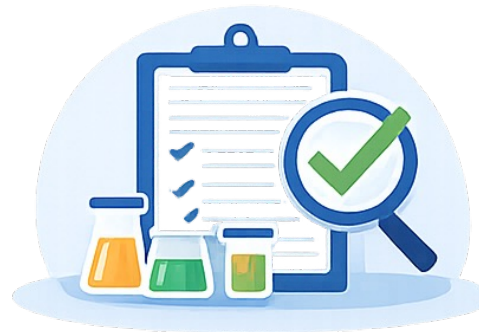
Une solution: la démonstration de valeur en milieu réel (HB-HTA)

Efficacité

vs.

Effectivité

Est-ce que ça fonctionne dans des conditions idéales?



- Essais contrôlés
- Patients sélectionnés
- Conditions idéales

Est-ce que ça peut fonctionner ?

Est-ce que ça fonctionne dans le monde réel?



- Pratique en conditions réelles
- Population générale
- Milieu de vie ordinaire

Est-ce que ça fonctionne ?

Écosystème de l'innovation en santé au Québec

NIVEAU 1 : GOUVERNANCE ET ORIENTATION



**BUREAU DE
L'INNOVATION (MSSS)**



**SANTÉ
QUÉBEC**



MEIE



INESSS



Définissent les visions stratégiques et assurent l'intégration des savoirs dans les pratiques cliniques.

Soutien financier stratégique et évaluation scientifique des innovations pour l'accès au système public.

NIVEAU 2 : COORDINATION



**Table de Concertation :
Synergie des Hubs**

Pilotée par le Bureau de l'innovation pour coordonner les Hubs (RUISSS).



NIVEAU 3 : OPÉRATIONS



HUBS D'INNOVATION (RUISSS)

Espaces collaboratifs mutualisant les forces et ressources régionales.



Hub ÉRUDIT



Hub Inno+Santé



Innova-Hub-S



Hub de McGill



LE RÉSEAU RÉIS

Six établissements membres experts en évaluation et co-développement de technologies en milieu réel.



CHUM



CIUSSS
Capitale-Nationale



CCSMTL



NIM



Estrie-CHUS



C-O
Montréal

**ÉTABLISSEMENTS
AVEC UETMI**

Unités locales d'évaluation des technologies et des modes d'intervention au sein des milieux de soins.



BEACHHEADS envisAGE

Centres d'expertise spécialisés dans l'intégration des technologies liées au vieillissement.



OROT



CRIUGM



NIM
Intelligence



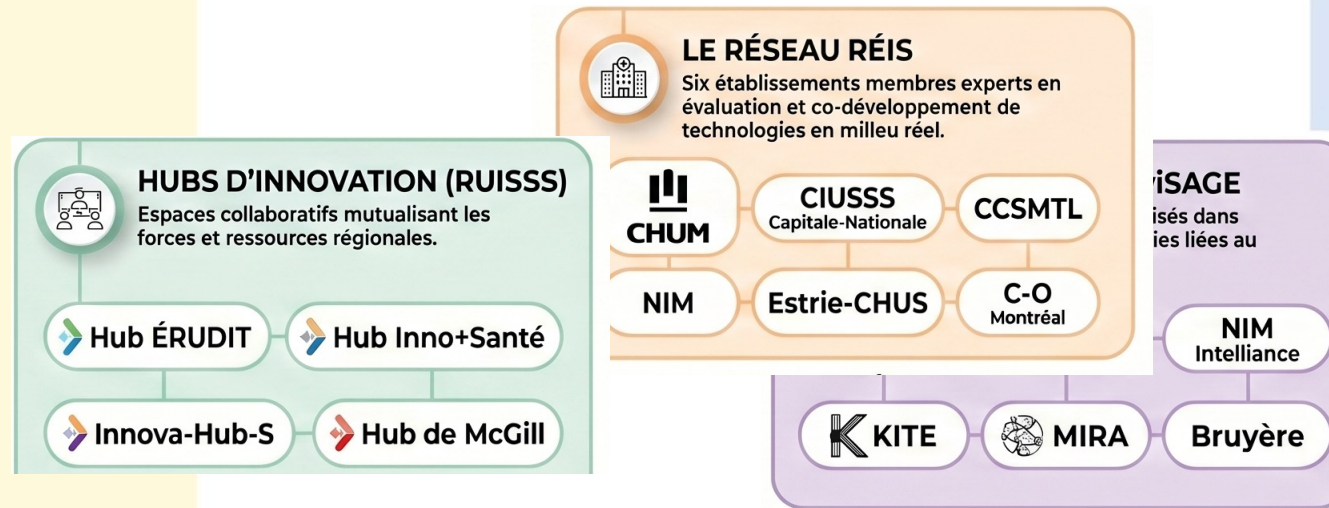
KITE



MIRA



Bruyère



Centre d'innovation NIM Intelliance

6

Projets terminés

11

Projets en cours

24

Projets à venir

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux
du Nord-de-l'Île-de-Montréal

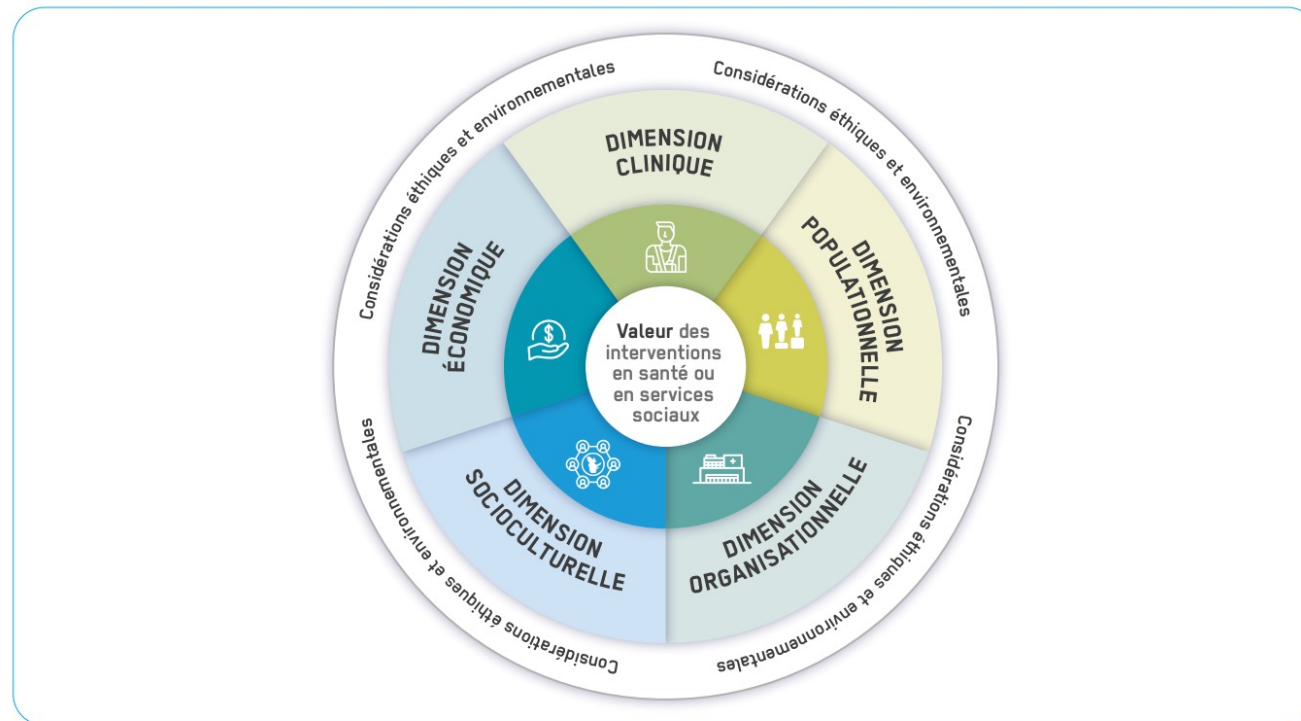


3. Favoriser les conditions pour une implémentation réussie en contexte de soins

Cadres et modèles d'évaluation des innovations

- Guide de l'INESSS
- TTF-TAM
- UTAUT
- Infoway Canada
- EUnetHTA
- ADOPT-HA
- RE-AIM
- CFIR ...

Figure 1. Dimensions et aspects transversaux du cadre d'appréciation de la valeur





3. Favoriser les conditions pour une implémentation réussie en contexte de soins

The **NASSS** framework

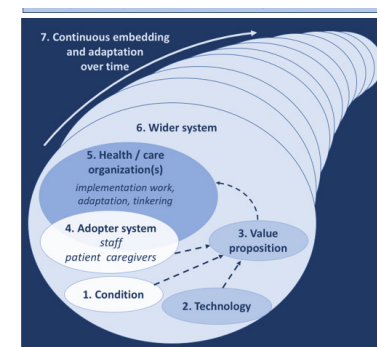
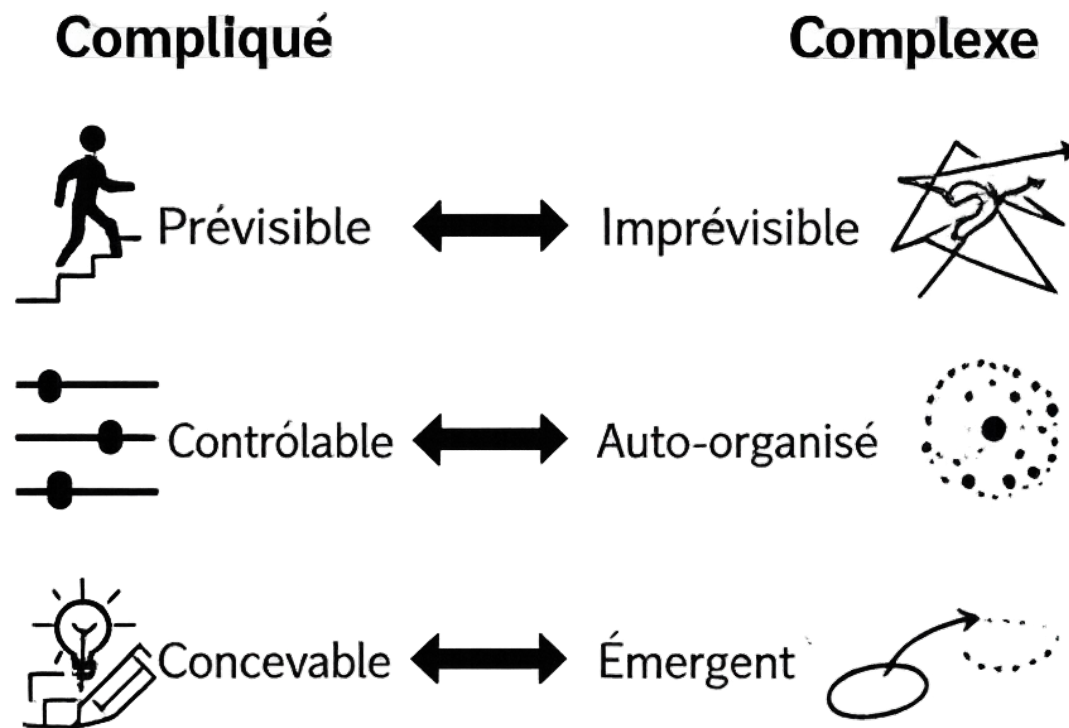
Health technology adoption, **n**on-adoption, **a**bandonment, and challenges to **s**cale-up, **s**pread and **s**ustainability

Une approche: l'évaluation de la **complexité**



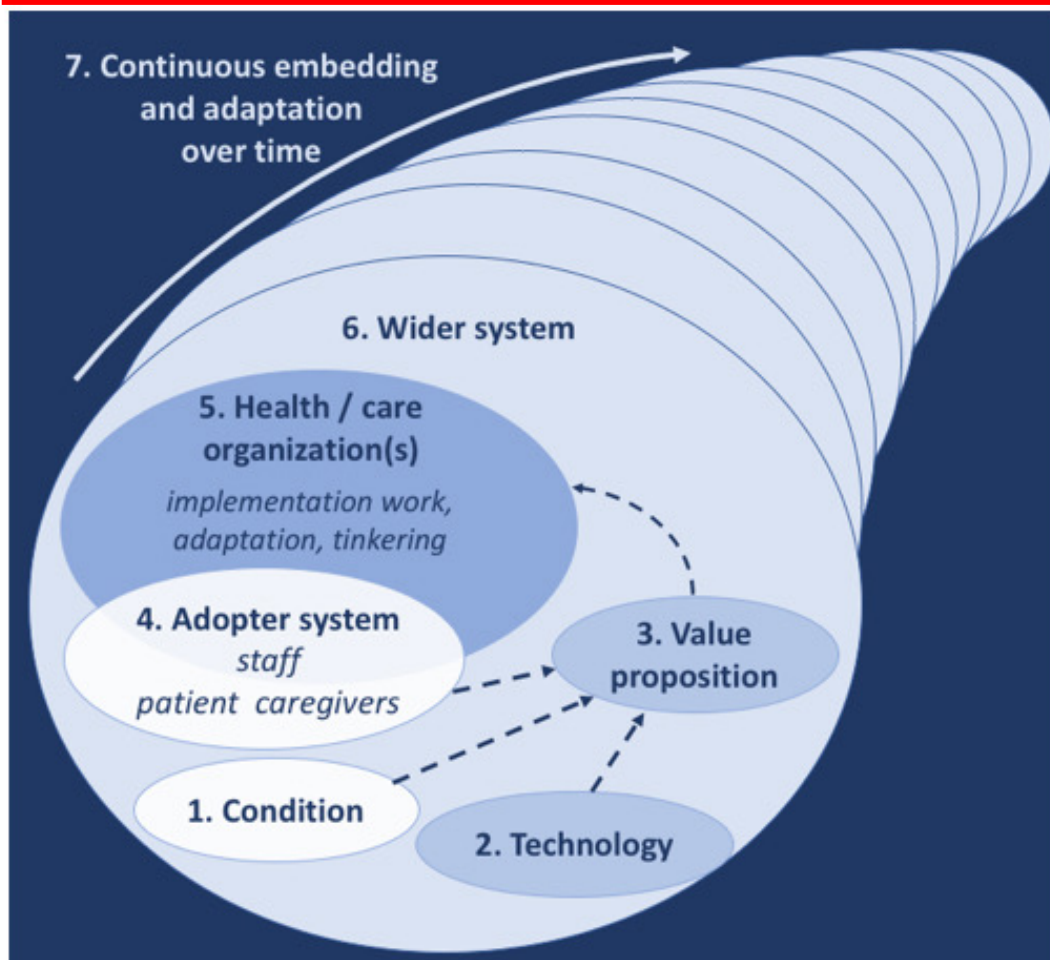


3. Favoriser les conditions pour une implémentation réussie en contexte de soins



**7. EMBEDDING AND ADAPTATION OVER TIME**

7A Scope for adaptation over time 7B Organisational resilience

**6. WIDER SYSTEM**6A Political / policy
6B Regulatory / legal
6C Professional
6D Socio-cultural**5. ORGANISATION**5A Capacity to innovate (leadership etc)
5B Readiness for this technology / change
5C Nature of adoption / funding decision
5D Extent of change needed to routines
5E Work needed to implement change**4. ADOPTERS**4A Staff (role, identity)
4B Patient (simple v complex input)
4C Carers (available, nature of input)**1. CONDITION**1A Nature of condition or illness
1B Comorbidities, socio-cultural influences**2. TECHNOLOGY**2A Material features
2B Type of data generated
2C Knowledge needed to use
2D Technology supply model**3. VALUE PROPOSITION**3A Supply-side value (to developer)
3B Demand-side value (to patient)

Le challenge!



Go to wooclap.com

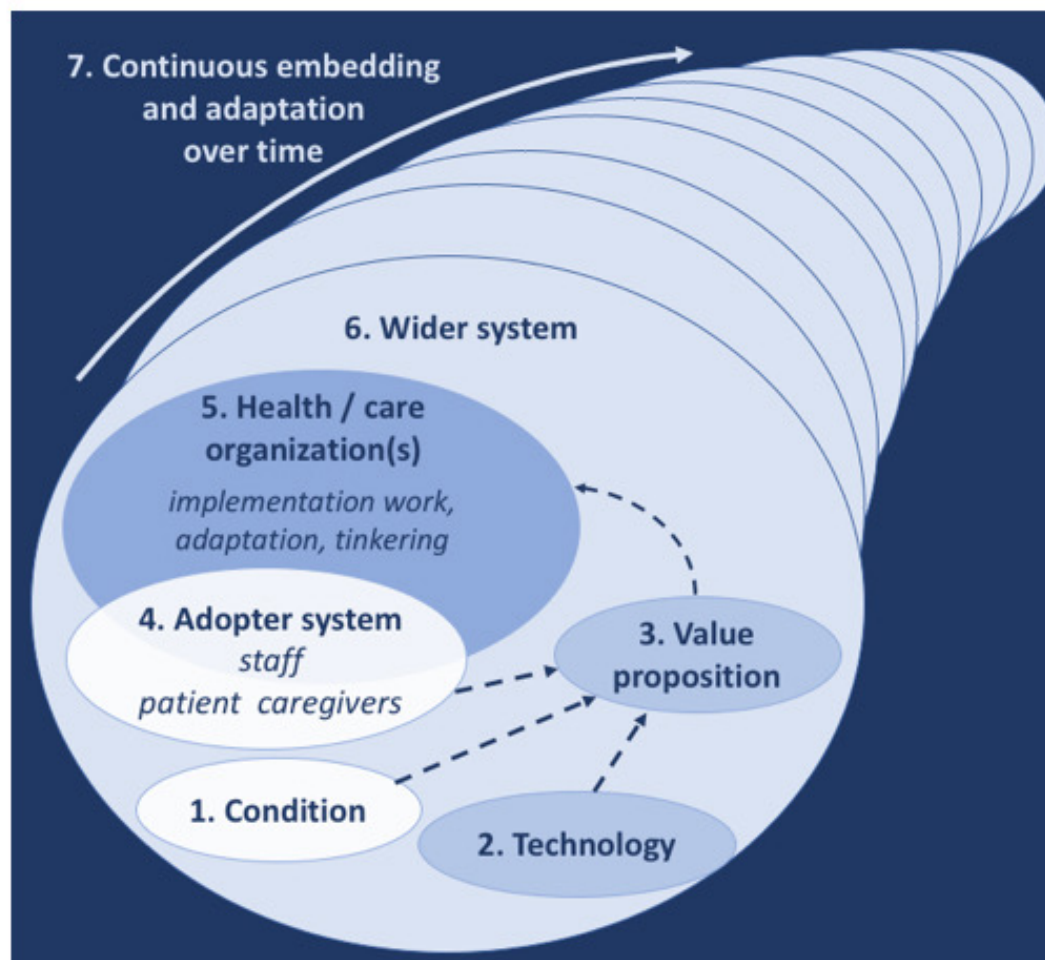
Enter the event code in the top banner

Event code

CDPKBR

7. EMBEDDING AND ADAPTATION OVER TIME

7A Scope for adaptation over time 7B Organisational resilience



1. CONDITION

- 1A Nature of condition or illness
- 1B Comorbidities, socio-cultural influences

2. TECHNOLOGY

- 2A Material features
- 2B Type of data generated
- 2C Knowledge needed to use
- 2D Technology supply model

6. WIDER SYSTEM

- 6A Political / policy
- 6B Regulatory / legal
- 6C Professional
- 6D Socio-cultural

5. ORGANISATION

- 5A Capacity to innovate (leadership etc)
- 5B Readiness for this technology / change
- 5C Nature of adoption / funding decision
- 5D Extent of change needed to routines
- 5E Work needed to implement change

4. ADOPTERS

- 4A Staff (role, identity)
- 4B Patient (simple v complex input)
- 4C Carers (available, nature of input)

3. VALUE PROPOSITION

- 3A Supply-side value (to developer)
- 3B Demand-side value (to patient)



4. Clarifier les enjeux éthiques



Consultation citoyenne

Entrevue de groupe filmée x5
aînés

Principes éthiques

↑↓
Analyse thématique inductive

**Favoriser l'aide à
la décision
individuelle**

« Je peux faire mon
mandat de protection
pendant que je suis
encore capable. »

Autonomie

**Agréer pour la
planification
populationnelle**

« Ça peut aider à
prévoir les besoins de
résidences dans 10
ans. »

Bienfaisance

**Expliquer
simplement, sur
demande**

« On dit pas tout
d'avance, mais si on
demande, faut
répondre. »

Transparence

**Interdire l'usage
sans
consentement**

« Est-ce que ce
diagnostic pourrait
influencer mes
droits? »

Sécurité

**Soutenir le
raisonnement sans
le remplacer**

« La confiance, c'est
dans le médecin, pas
dans la machine »

Confiance



**L'IA en santé est
puissante et objective**

**Les choix de mots importants:
"artificiel" vs "technologique"**

**Progrès inévitable,
parfois envahissant**



5. Prochaines étapes pour CogniScreen

- Validation clinique sur un jeu de données externe
- Co-développement
 - cliniciens et gestionnaires sur deux sites cliniques (Montréal et Estrie)
 - cycles itératifs d'amélioration clinique-technologique
 - élaboration d'une charte d'utilisation responsable
- Encadrement réglementaire (ex. Santé Canada, propriété intellectuelle)

Des bases de données au point de soins : Parcours d'une IA en neuropsychologie de précision

Élise Roger^{1, 2} & Perrine Ferré¹

EINS, 26 mai 2026

¹ Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux
du Nord-de-l'Île-de-Montréal